



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK



Compositions du 1^{er} Semestre 2019
Epreuve de sciences physiques Classe de 3^{ème} durée : 1H30min

EXERCICE 1 (4pts = 8x 0,25)

1-1 Recopie et complète les phrases suivantes par les mots ou groupes de mots qui conviennent. Une solution aqueuse est une solution dont l'eau est le..... Après avoir dilué une solution sa concentration molaire..... Une solution dans laquelle le BBT vire au bleu est une solution..... Pour une personne atteinte de myopie l'image se forme en de la rétine. Un corps est en équilibre s'il est..... Lors de la décomposition de la lumière blanche, on obtient une bande colorée appelée..... de la lumière blanche

1-2 Donne la définition de :

- Solution
- Solution saturée

EXERCICE 2 (5pts)

On donne $M(\text{Na})=23\text{g/mol}$ $M(\text{O})=16\text{g/mol}$ $M(\text{H})=1\text{g/mol}$

$M(\text{Cl})=35,5\text{g/mol}$ Un laborantin effectue quatre opérations :

2-1 Pour obtenir une solution S_1 il dissout 9g d'hydroxyde de sodium (NaOH) dans de l'eau de manière à former 1000cm^3 de solution.

2-1-1 Quel est le soluté ? (0,5pt)

2-1-2 Calcule sa concentration massique. En déduire sa concentration molaire C_1 . (0,5pt+ 0,5pt)

2-2 Pour obtenir une solution S_2 il ajoute 1g de NaOH dans la solution S_1 . Sachant que l'ajout s'est fait sans augmentation de volume, montre que la concentration molaire de la solution S_2 est $C_2=0,25\text{molL}^{-1}$. (1pt)

2-3 Pour obtenir une solution S_3 il prélève 200mL de la solution S_2 et il y ajoute 300mL d'eau

2-3-1 Comment appelle-t-on ce procédé ? (0,5pt)

2-3-2 Montre que la concentration molaire de la solution S_3 est $C_3=0,1\text{molL}^{-1}$. (1pt)

2-4 Enfin le laborantin dose 100mL de la solution S_3 avec une solution d'acide chlorhydrique ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) de concentration molaire $C_a=0,2\text{molL}^{-1}$ en présence de BBT.

2-4-1 Calcule le volume d'acide nécessaire pour atteindre l'équivalence. (0,5pt)

2-4-2 Ecris l'équation ionique de la réaction dans ce cas. (0,5pt)

EXERCICE 3 (4,5pts)

La vergence d'une lentille convergente est $C = 50$ dioptries.

3-1 Calcule la distance focale. (1pt)

3-2 Un objet droit AB de hauteur 2cm est placé devant cette lentille perpendiculairement à l'axe optique principale. Le point A étant sur l'axe. L'image $A'B'$ de l'objet AB est situé à



Pour vos

commandes

ou des cours

en ligne ou

à domicile

78 375 14 87

www.lneducation.sn





une distance $OA' = 5\text{cm}$;

3-2-1 Construis l'image $A'B'$ de l'objet AB . (2pts)

3-2-2 Détermine la hauteur de l'image $A'B'$ et la distance OA . (0,5pt+ 0,5pt)

3-2-3 Calcule le grandissement de cette lentille. (0,5pt)

EXERCICE 4 : (6,5pts)

On considère les schémas ci-dessous

4-1 Cite les forces qui s'exercent sur la bille de masse $m=300\text{g}$ dans chacun des cas. (1,5pt)

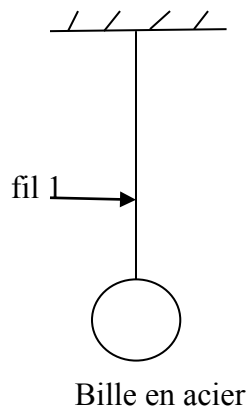
4-2 Précise les forces de contact et les forces à distance. (1,5pt)

4-3 Précise les forces localisées et les forces réparties. (1,5pt)

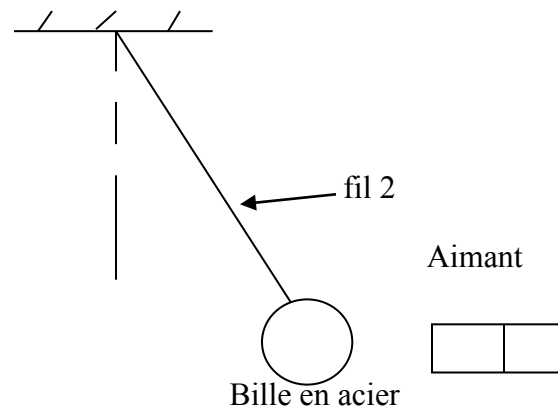
4-4 Le fil (1) casse, la bille tombe sur le sol et y reste.

4-4-1 Précise le(s) force(s) qui s'exerce(nt) sur la bille lors de sa chute. (1pt)

4-4-2 Représente ce(s) force(s) à l'échelle **1cm pour 1,5N**. On donne $g=10\text{N/Kg}$. (1pt)



Premier cas



Deuxième cas

Pour vos

commandes

ou des cours

en ligne ou

à domicile

78 375 14 87

www.lneducation.sn

